PUC Minas	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS ENGENHARIA DE SOFTWARE - UNIDADE: PRAÇA DA LIBERDADE INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA - ICEI DISCIPLINA: Teste de Software Professor: Cleiton Silva Tavares Aluno: Gabriel Matos Martins Fialho da Silva

Projeto: operacoes-mutante-lab

Ferramentas: Jest + StrykerJS

1. Análise Inicial

A suíte original contava com 50 testes, todos aprovados via npm test. Embora a cobertura de linhas fosse elevada, o teste de mutação com Stryker revelou lacunas significativas na validação de comportamentos críticos.

Métrica	**Valor Inicial**
Cobertura de Linhas	98,64%
Cobertura de Statements	85,41%
Cobertura de Branches	58,82%
Mutation Score Inicial	73,71%

Resumo da Execução Stryker:

Mutantes Instrumentados: 213

Mortos: 154

Sobreviventes: 44

Sem Cobertura: 12

Timeout: 3

2 Análise de Mutantes Críticos

Abaixo estão os principais pontos onde a suíte original falhou em detectar alterações no código:

Raiz Quadrada de Número Negativo

O código possuía uma proteção if (n < 0), mas o teste original apenas validava quadrados perfeitos (ex: 16). O Stryker alterou a condicional para false, e como não havia teste para

entradas negativas, o mutante sobreviveu.

Verificação de Números Primos

A função isPrimo(7) retornava true, mas o Stryker esvaziou o laço for que detecta divisores. Como não havia testes para números compostos (ex: 4, 9), a quebra da lógica de detecção não foi percebida.

Mediana de Array Par ou Desordenado

Os testes originais utilizavam arrays ímpares e já ordenados. O Stryker removeu a chamada ao método .sort() e ignorou a lógica para arrays de tamanho par; em ambos os casos, os testes continuaram passando por falta de massa de dados diversificada.

3 Solução Implementada

Foram adicionados 7 novos testes (totalizando 57), focados em:

Entradas Inválidas: Tratamento de erros para raiz negativa, fatorial negativo, divisão por zero e arrays vazios.

Fronteiras: Validação de 0 e 1 em fatoriais e limites (min/max) na função clamp.

Dados Reveladores: Uso de valores como 100°C/212°F para evitar falsos positivos em conversões térmicas.

Refatoração: Remoção de redundâncias em fatorial e produtoArray.

4 Resultados Finais

Após as melhorias, a suíte atingiu a eficácia máxima na detecção de falhas artificiais.

Métrica	**Inicial**	**Final**	**Evolução**
Cobertura de Linhas	98,64%	100%	+1,36 p.p.
Cobertura de Branches	58,82%	100%	+1,36 p.p.
Mutation Score	73,71%	100%	+26,29 p.p.
Mutantes Sobreviventes	44	0	-44

4 Conclusão

O teste de mutação demonstrou que alta cobertura de linhas não é sinônimo de uma suíte de testes forte. A robustez foi alcançada através de testes orientados por comportamento e casos de borda, garantindo que qualquer alteração acidental na lógica de negócio seja prontamente detectada.